软考-历年真题-知识案例汇总

注意：

（1）以案例主要考核的管理领域进行分类；

（2）里面没涉及到的管理领域，比如整合管理，不是没有考，是联合其他管理考的；

（3）中级高级十大管理略有区别，但作为交叉复习，是可以；

（4）2023 年 3 月高级教材改版，2023 年 5 月以前的题目是按照旧版教材写的解析。

2024 年 1 月中级教材改版，2024 年以前的题目是按照旧版教材写的解析。

第一部分　软考高级

项目范围管理

【2022 年 5 月真题·试题一】（25 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司承接了某地方政府的智慧社区云平台的基础设施建设项目，客户方对安全性和系统性能要求较高，为了实现自身业务由硬件设备提供向软件开发转型。A 公司承诺免费提供一个智慧社区 APP 小程序，并将其写入项目合同中，合同期为 6 个月。

项目经理小邱负责 APP 的开发，项目周期 4 个月，计划 2019 年 12 月上线。因合同中没有对 APP 给出明确的功能和性能要求，小邱首先借鉴其他项目的开发经验和成果确定了 APP 的主要便民服务功能，之后开发团队通过走访社区居民和在社区网发放调查问卷，搜集相关的需求。最终确定了 APP 的功能需求，编制了详细的功能需求说明书，并将业务目标、项目目标、范围、设计、开发、高层级需求、详细需求均纳入到需求跟踪矩阵中。

2019 年 7 月项目组与客户共同召开了范围确认会，讨论了项目的文档交付物清单，各阶段里程碑及详细的工作进度和人员分工图表，形成会议纪要并双方签字。

后期，项目组审核了范围说明书，提交了项目代码和相关设计文档。2019 年 12 月完成功能测试。在项目验收评审会上，与会外部专家认为该项目涉及个人隐私信息，建议第三方测评机构对该 APP 进行全面的测试。经第三方测评机构测试，发现多项严重的个人信息安全保护问题。经分析，漏洞修复比较困难，全面整改需要投入较大的工作量，但预算已超支，经与公司领导和客户反复协商，不得不提出项目变更。

【问题 1】（10 分）

（1）结合案例，请分析在 7 月召开的范围确认会上，范围确认工作是否有遗漏？如有，请指出遗漏的内容。

（2）请阐述范围确认和质量控制的不同点，完成以下表格。

	范围确认和质量控制的不同之处
检查内容	
检查的时间点	
执行人员	
详略程度	

【解析】

（1）有遗漏；

①没有对可交付成果进行确认；

②没有对质量标准进行确认；

③没有对审核和承诺有清晰的表达确认；

④没有对项目范围风险进行确认；
⑤没有对项目范围是否覆盖了需要完成产品或服务进行的所有活动进行确认。
（2）

	范围确认和质量控制的不同之处
检查内容	质量控制强调可交付成果的正确性，并符合为其制定的具体质量要求（质量标准） 确认范围主要强调可交付成果获得客户或发起人的接受
检查的时间点	质量控制一般在确认范围前进行，也可同时进行 确认范围一般在阶段末尾进行，而质量控制并不一定在阶段末进行
执行人员	质量控制属内部检查，由执行组织的相应质量部门实施 确认范围则是由外部干系人（客户或发起人）对项目可交付成果进行检查验收
详略程度	核实产品、确认范围和质量控制是递进的、越来越细的检查过程

【问题 2】（5 分）
请将下面（1）～（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
在上述案例中，收集需求阶段项目团队采用了（1）、（2）和（3）的工具和技术，在需求跟踪矩阵设计过程中缺少对（4）和（5）的策划。
【解析】
（1）文件分析（2）访谈（3）问卷调查（4）测试策略（5）测试场景
【问题 3】（4 分）
请指出项目变更的决策机构，并简述其成员和职责。
【解析】
项目变更的决策机构是 CCB，项目控制委员会（CCB）或配置控制委员会（CCB），或相关职能的类似组织是项目的所有者权益代表，负责裁定接受哪些变更。CCB 由项目所涉及的多方人员共同组成，通常包括用户和实施方的决策人员。
实施方的决策人员--项目经理：受业主委托对项目经营过程负责者，其正式权利由项目章程取得，而资源调度的权力通常由基准中明确。基准中不包括的储备资源需经授权人批准后方可使用。
发起人：决定是否变更。
【问题 4】（6 分）
请阐述项目变更应开展哪些工作？
【解析】
（1）提出与接受变更申请；
（2）对变更的初审；
（3）变更方案论证；
（4）项目管理委员会审查；
（5）发出变更通知并组织实施；
（6）变更实施的监控；
（7）变更效果的评估；
（8）判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道。
【2021 年 11 月真题·试题一】（18 分）
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某集团公司希望对总部现有信息系统进行升级改造，升级后的系统能收集整合子公司各类数据，实现总部对全集团人力资源、采购、销售信息的掌握、分析及预测。
小王担任项目经理，项目交付期为 60 天。小王研究了总部提出的需求后，认为项目核心在于各子

公司数据收集以及数据可视化及分析预测功能。各子公司数据收集可以以总部现有系统中的数据格式模板为基础，为各子公司建立数据上传接口。针对数据的分析预测功能，由于牵涉到人工智能等相关算法。目前项目组还不具备相关方面的知识储备，因此项目组对该模块功能直接外包。小王将数据收集与可视化工作进行了 WBS 分解，WBS 的部分内容如下：

工作编号	工作任务	工期	负责人
…	…	…	…
2	系统设计	20 天	王工
3	程序编制	30 天	任工
…	…	…	…
3.2.1	人力资源模块编码	25 天	孙工
3.2.2	采购模块编码	20 天	赵工
3.2.3	销售模块编码	20 天	赵工
…	…	…	…
4	系统测试与验收	5 天	张工、李工
…	…	…	…

此外，虽然总部没有提出修改界面，但小王认为旧版的软件界面不够美观，让软件研发团队重新设计并更改了软件界面。

试运行阶段，总部人员试用后，认为已经熟悉旧版的操作模式，对新版界面的布局极其不适应；各子公司数据报送人员，认为数据上报的字段内容与自己公司的业务并不相关，填写困难。总部和各子公司的试用人员大部分认为新系统不是很好用。

【问题 1】（12 分）

（1）请结合案例，简要分析该项目经理在 WBS 分解中存在的问题。

（2）写出 WBS 分解时，需要注意的事项。

【解析】

（1）项目经理在 WBS 分解中存在的问题：

①WBS 的分解不应由小王一个人负责，应邀请项目所有团队成员及所有（主要）干系人参与；

②未对项目可交付成果进行全面识别和分析；

③WBS 组件有多人负责；

④WBS 不符合 8/80 原则；

⑤WBS 没有包括管理工作；

⑥WBS 没有包括分包出去的工作；

⑦WBS 分解完成后未经项目干系人一致确认。

（2）WBS 分解注意事项：

①WBS 必须是面向可交付成果的；

②WBS 必须符合项目的范围；

③WBS 的底层应该支持计划和控制；

④WBS 中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责，尽管实际上可能需要多个人参与；

⑤WBS 的指导，作为指导而不是原则，WBS 应控制在 4～6 层；

⑥WBS 应包括项目管理工作，也要包括分包出去的工作；

⑦WBS 的编制需要所有（主要）项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与；

⑧WBS 并非是一成不变的。

【问题 2】（8 分）

请结合案例，除 WBS 分解的问题外，项目在范围管理中还存在哪些问题。

【解析】
项目在范围管理中还存在的问题：
（1）未制定项目范围管理计划；
（2）未全面收集客户需求；
（3）未对需求进行跟踪；
（4）范围定义存在问题，未形成范围说明书；
（5）未进行范围确认；
（6）范围控制存在问题，变更未走管理流程；
（7）未与干系人进行良好沟通；
（8）存在范围蔓延的风险。
【问题 3】（3 分）
请描述项目范围说明书的内容。
【解析】
项目范围说明书的内容：
（1）产品范围描述
（2）验收标准
（3）可交付成果
（4）项目的除外责任
（5）制约因素
（6）假设条件
【问题 4】（2 分）
请将下面（1）～（4）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
项目范围是否完成要以（1）来衡量，包括（2），（3），（4）。
【解析】
（1）范围基准（2）经过批准的项目范围说明书（3）WBS（4）WBS 词典

项目资源管理

【2023 年 5 月真题·试题一】（25 分）
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
为实现空气质量的精细化治理，某市规划了智慧环保项目。该项目涉及网格化监测、应急管理、执法系统等多个子系统。作为总集成商，A 公司非常重视，委派李经理任项目经理，对公司内研发部门与项目相关的各产品线研发人员及十余家供应商进行统筹管理。李经理明确了关键时间节点，识别出项目干系人为客户和供应商后，开始了项目建设工作。

项目开始建设 5 个月后，公司高层希望了解项目情况，要求李经理进行阶段性汇报。李经理对各方面工作进展进行汇总，发现三个问题：一是原本该到位的服务器、交换机，采购部门迟迟没有采购到位，部分研发完成的功能无法部署到客户现场与客户进行演示确认；二是 S 公司作为 A 公司的供应商，承担空气质量监测核心算法工作，一直与客户方直接对接，其进度已经不受李经理掌控，且 S 公司作为核心算法国内唯一权威团队，可以确保算法工作按期交付，因此其认为不需要向李经理汇报工作进展；三是公司研发部门负责人因其他项目交付紧迫性更高，从该项目抽调走了 2 名研发人员张工、王工，项目目前研发人员的空缺需要后续补充。

李经理忧心忡忡，向公司汇报完项目进展情况后，公司政策研究院相关领导表示国家在环境执法方面的法律法规本月初已经进行了较大改版，项目相关子系统会有关联；营销副总裁听完项目汇报后表达不满。该项目作为公司的重点项目，希望作为全国性的标杆项目进行展示和推广，但当前各子系

统的研发成果基本照搬了公司现有产品，没有任何创新性的体现，不利于公司后期的宣传推广，PMO 提醒李经理依据财务部门推送的数据，公司对部分供应商已经根据进度完成了第二节点款项支付，但当前 A 公司作为总集成商，与客户的第二个合同付款节点还未到，项目的成本支出和收益方面将面临较大的压力。人力资源负责人提醒李经理，项目成员张工和王工的本月绩效评价还未提交，截止日期为 2 天以后。

【问题 1】（12 分）

结合案例，请指出李经理在资源管理和沟通管理方面存在的问题。

【解析】

资源管理方面存在的问题：

（1）没有制定资源管理计划；

（2）没有做好控制资源的工作，原本该到位的服务器、交换机，采购部门迟迟没有采购到位；

（3）没有及时获取项目所需资源，导致项目研发人员空缺；

（4）李经理欠缺管理经验。

沟通管理方面存在的问题：

（1）没有制订沟通管理计划；

（2）没有分析干系人的沟通需求；

（3）管理沟通存在问题，没有主动地向公司高层做阶段性的汇报；

（4）控制沟通存在问题，李经理没有做好与 S 公司的沟通工作，不能让 S 公司直接与客户对接，也不能可以确保算法能够按期交付就不进行工作汇报等。

【问题 2】（5 分）

请将下面（1）～（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。本案例中，项目的组织结构是（1），李经理发现人员空缺时需要再选 2-3 名研发人员进入项目，选择标准包括：经验、（2）、（3）、（4）、（5）、成本、能力和国际因素。

【解析】

（1）项目型（2）知识（3）技能（4）态度（5）可用性

【问题 3】（3 分）

结合案例，请帮助李经理补充他没有识别到的其他干系人。

【解析】

没有识别到的干系人有：

用户、高层领导、项目团队、项目管理办公室 PMO、采购部门负责人、研发部分负责人、人力资源负责人、公司政策研究院相关领导、团队成员家属等。

【问题 4】（5 分）

请写出项目资源管理包含的过程，并描述每个过程的主要作用。

【解析】

（1）规划资源管理：定义如何估算、获取、管理和利用实物以及团队项目资源。本过程的主要作用是根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。

（2）估算活动资源：估算执行项目所需的团队资源，材料、设备和用品的类型和数量。本过程的主要作用是明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。

（3）获取资源：获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料用品和其他资源。本过程的主要作用：一是概述和指导资源的选择；二是将选择的资源分配给相应的活动。

（4）建设团队：提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围提高绩效。本过程的主要作用是改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。

（5）管理团队：跟踪团队成员工作表现，提供反馈解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效。本过

程的主要作用是影响团队行为、管理冲突以及解决问题。

（6）控制资源：确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施。本过程的主要作用：一是确保所分配的资源适时、适地可用于项目；二是资源在不再需要时被释放。

【2019 年 11 月真题·试题三】（25 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司中标某系统集成项目，正式任命王伟担任项目经理。王伟是资深的技术专家。在公司，各部门具有较高的声望。

接到任命后，王伟组建了项目团队，除服务器工程师小张是新招聘的外。其余项目组成员都是各个团队的老员工，项目中王伟经常身先士卒。亲自参与解决复杂方问题，深受团队成员好评。

项目中期服务器厂商供货比计划延迟了一周。为了保证项目进度，王伟与其他项目经理协商，借调了两名资深人员，随后召开项目会议，动员大家加班赶工。会上，王伟向大家承诺会向公司申请额外项目奖金。大家均同意加班，只有小张以家中有事，朋友聚会等理由拒绝加班，由于小张负责服务器基础平台。他的工作进度会影响整体进度，所以大家纷纷指责小张没有团队意识。

王伟认为好的项目团队中绝对不能出现冲突现象，这次冲突与小张的个人素养有直接关系。为了避免冲突，对团队产生不良影响。王伟宣布立即中止会议，并请小张留下来单独谈话。在沟通中，王伟批评小张缺乏团队合作意识。小张表示他对加班费，项目奖金等不在意，而且他技术经验丰富，很容易找到份收入不错的工作，他不加班的原因是最近家人，朋友等各种圈子应酬太多，王伟表明，如果因为小张的原因导致项目工期延误，会影响小张在团队中的个人声誉，同时，更会影响整个项目团队在客户和公司内部的声誉，小张虽不情愿，但最终选择了加班。

【问题 1】（8 分）

管理者的权力来源有 5 种，请指出这五种权力在王伟身上的具体体现，请将（1）～（4）处的答案及具体表现填写在答题纸的对应表格内。

【解析】

权利来源	具体表现
职位权利	A 公司中标某系统集成项目，正式任命王伟担任项目经理
惩罚权利	在沟通中，王伟批评小张缺乏团队合作意识
奖励权利	会上，王伟向大家承诺会向公司申请额外项目奖金
专家权利	王伟是资深的技术专家。在公司，各部门具有较高的声望。
参照权利	项目中王伟经常身先士卒。亲自参与解决复杂方问题，深受团队成员好评。

【问题 2】（6 分）

结合马斯洛需求理论指出案例中小张已经满足的需求层次，并指出具体表现如果想有效激励小张应该有哪些层次上采取措施。

【解析】

小张已经满足的需求层次：生理需求、安全需求、社会交往需求。

具体表现：小张表示他对加班费，项目奖金等不在意，而且他技术经验丰富，很容易找到份收入不错的工作，他不加班的原因是最近家人，朋友等各种圈子应酬太多。

要想有效激励小张，应该在受尊重和自我实现上去采取措施。

【问题 3】（8 分）

（1）结合本案例请指出，王伟针对冲突的认识和做法有哪些不妥？

（2）解决冲突的方式有哪些？王伟最终采用了哪种冲突解决方式。

【解析】

（1）不妥的地方有：
王伟认为好的项目团队绝对不能出现冲突现象，这次冲突与小张的个人素养有直接关系，为了避免冲突对团队产生不良影响，王伟宣布立即终止会议并请小张留下来单独谈话。
（2）解决冲突的方式有：
撤退/回避，妥协/调解，缓和/包容，强迫/命令，合作/解决，王伟采用了强迫/命令。
【问题 4】（3 分）
结合案例中项目团队的人员构成，请指出该项目采用了哪些组建项目团队的方法？
【解析】
事先分派、谈判、招募。

项目沟通管理

【2022 年 11 月真题·试题一】（24 分）
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某集团为提升企业服务水平和办公效率，通过招投标选定 A 公司为其开发企业协同办公管理信息系统。A 公司组建了项目团队，任命小张担任项目经理，并将系统中的数据可视化模块外包给某一软件公司。
在制定项目管理计划过程中，小张让负责研发的小陈制定沟通管理计划，作为项目管理计划的子计划。小陈认为编制沟通管理计划是一件重复性的工作，于是参考过去的项目管理计划，简单进行了修改后放入了项目计划文件夹下作为公共信息供大家查阅，完成后的沟通管理计划表如下：

沟通内容	沟通方法	沟通时间	参与人	沟通目的
每周工作例会	谈话	每周五 16：00	A 公司项目组成员	汇报进度，解决遇到问题
方案评审	会议	阶段性	A 公司项目组相关成员	确定方案
项目阶段性总结	电子邮件	里程碑	A 公司主管领导、项目	阶段性汇报
软件开发技能培训	在线课程	临时	A 公司软件研发人员	提高软件研发技能
项目交流会	电话	项目启动、结束时	A 公司项目组成员，客户外包公司	各方了解项目情况

每次参加客户召集的项目沟通会，小张会根据项目组人员空闲时间临时安排参会人员。参会人员不固定，新的参会人员对之前会议需要确认的内容毫不知情，这种情况时有发生。引起客户强烈不满，沟通不好，效率也不高。
在项目进行中，客户对数据可视化模块要求增加了新功能。经变更确认后，小张电话通知外包公司增加。新功能项目验收时发现新功能并未实现。
【问题 1】（6 分）
指出小陈制定的沟通管理计划表当中已列出内容的不合理之处。
【解析】
（1）每周例会应该采取会议的形式进行沟通。
（2）方案评审会议没有通知相关领导与客户等重要干系人，参与人员应该还包括客户、外包公司、领导等干系人。
（3）开发技能培训应该要明确培训时间。
（4）项目交流会应该采用会议形式。
（5）项目启动应召开项目启动会议，而不是项目交流会。
（6）项目结束的时候应召开项目总结会议。

【问题 2】（10 分）

在下表中补充沟通管理过程并写出该项目在沟通管理各过程上存在的问题。

沟通管理过程	存在问题
过程 1：规划沟通	
过程 2：	
过程 3：控制沟通	

【解析】

沟通管理过程	存在的问题
规划沟通	（1）项目经理对规划沟通管理工作重视程度不够； （2）不应该由负责研发的小陈制定沟通管理计划，工作安排不合理，用人不当； （3）制定沟通管理计划未结合项目实际情况，只参考了以往的计划，进行简单修改； （4）沟通管理计划不够详细，不够完善，部分沟通方法错误，参与人不全； （5）制定沟通管理计划后没有经过评审
管理沟通	（1）项目沟通会不应该由客户召集； （2）会议应该要定时召开，案例中没有明确开会时间； （3）每次开会，不应该临时安排参会人员，应提前通知安排； （4）应该明确沟通人员，不应随时变动参会人员； （5）召开会议前，应提前准备会议议题； （6）沟通应当注重效率； （7）未能及时与客户沟通，引起客户不满； （8）针对沟通存在的问题，未及时处理，导致经常发生同样的问题； （9）沟通结果未能形成相关记录文件
控制沟通	（1）变更通知仅通过电话告知，未开展正式的书面流转； （2）未对沟通结果进行监控

【问题 3】（8 分）

（1）请指出常用的沟通方法一般分为几类？

（2）案例中沟通管理计划表中所提到的沟通方法分别属于哪类沟通？

【解析】

（1）常见的沟通方法分为 3 类，为交互式沟通、推式沟通、拉式沟通。

（2）谈话：交互式沟通；

会议：交互式沟通；

电子邮件：推式沟通；

在线课程：拉式沟通；

电话：交互式沟通。

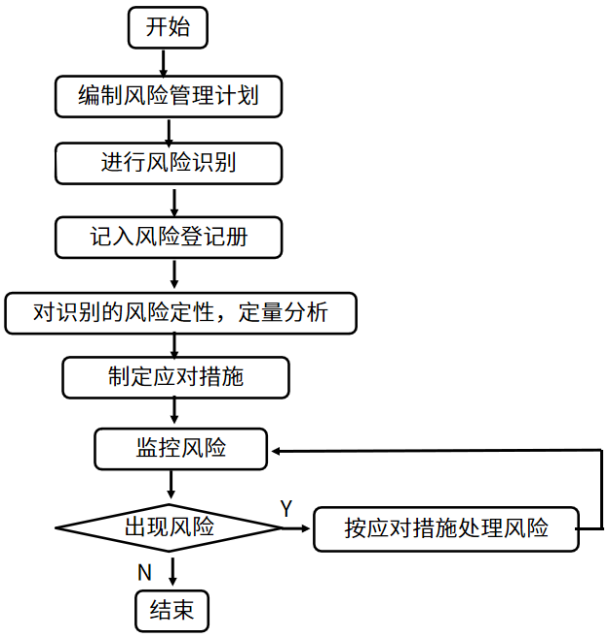
项目风险管理

【2022 年 5 月真题·试题三】（25 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司承接某市机关事业单位养老保险信息系统，项目覆盖整个市、区、县的机关事业单位在编人员的养老保险信息，实现数据集中统一管理。公司成立了项目组，并任命小王担任项目经理。项目组对项目进行调研后，成立了风险管理小组，编写了项目管理计划和风险管理计划，明确项目风险管理流程如下图所示：



项目组对风险登记册中的各风险制定了相应措施，部分措施如下所示：

风险类别	风险描述	措施
人员风险	人员情绪风险	调离项目组
技术风险	缺少数据库设计和相关技术储备	外包
技术风险	需要新的数据安全管理技术	培训
管理风险	非预期事件造成成本增加的风险	应急储备
管理风险	审批流程繁琐	加强部门沟通，建立协调配合机制

此外，在信息安全方面，养老保险数据信息涉及个人隐私，如果不法分子突破安全限制，会造成用户隐私泄露或信息篡改。因此项目组采用 PKI 技术为系统的安全运行提供了有效的保障。

【问题 1】（4 分）

请结合案例，指出该项目风险管理流程中存在的问题。

【解析】

（1）出现风险后应该从风险识别开始，识别是否有新风险出现。

（2）对识别的风险管理这一步应该在对识别的风险定性、定量分析之后进行。

（3）出现风险后需要重新更新风险应对措施。

（4）出现风险后需要对风险进行再评估、风险审计，还需要对项目风险实际结果和风险应对策略的实际结果进行比较。

（5）出现新风险后可能会对进度、成本造成影响，该流程未考虑。

【问题 2】（10 分）

请指出案例中列出的风险措施分别采用的是哪种风险应对策略。

【解析】

调离项目组：回避

外包：转移

培训：减轻

应急储备：接受

加强部门沟通，建立协调配合机制：减轻

【问题 3】（8 分）

项目组使用的 PKI 技术采用双密钥、双证书机制，请简述双密钥证书的生成过程。

【解析】

双密钥证书的生成过程如下：

（1）用户使用客户端产生签名密钥对。

（2）用户的签名私钥保存在客户端。

（3）用户将签名密钥对的公钥传送给 CA 中心。

（4）CA 中心为用户的公钥签名，产生签名证书。

（5）CA 中心将签名证书传回客户端进行保存。

（6）KMC（密钥管理中心）为用户生成加密密钥对。

（7）在 KMC 中备份加密密钥以备以后进行密钥恢复。

（8）CA 中心为加密密钥对生成加密证书。

（9）CA 中心将用户的加密私钥和加密证书打包成标准格式 PKCS#12。

（10）将打包后的文件传回客户端。

（11）用户的客户端装入加密公钥证书和加密私钥。

【问题 4】（3 分）

请将下面（1）～（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

SWOT 技术从项目的每个（1）、劣势、（2）和（3）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面的考虑风险。

【解析】

（1）优势（2）机会（3）威胁

项目采购管理

【2019 年 5 月真题·试题一】（27 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司中标某金融机构（甲方）位于北京的数据中心运行维护项目，并签署了运维合同。合同明确了运维对象包括服务器，存储及网络等设备，并约定：核心系统备件 4 小时到场，非核心系统备件 24 小时到场；80%以上备件需满足上述时效承诺，否则视为违约。

A 公司任命小张担任该项目的项目经理，为了确保满足服务承诺，小张在北京建立了备件库，招聘了专职备件管理员及库房管理员，考虑到备件成本较高，无法将服务器、存储和网络设备的所有备件都进行储备，备件管理员选择了一些价格较低的备件列入《备件采购单》，并经小张批准后交给了采购部。随后，采购部通过网站搜索发现 B 公司能够提供项目所需全部备件且价格较低，于是确定 B 公司作为备件供应商并签署了备件采购合同。

项目实施三个月后，甲方向公司投诉，一是部分核心系统备件未能按时到场，二是部分备件加电异常，虽然补发了备件，但是影响了系统正常运行。

针对备件未能按时到场的问题，小张通过现场工程师了解到，一是部分核心系统备件没有储备，二是部分备件在库存信息中显示有库存，但调取时却找不到。因此需要临时从 B 公司采购，延误了备件到场时间。

针对备件加电异常的问题，小张召集采购部、库房管理员、B 公司召开沟通会议，库房管理员认为 B 公司提供的备件质量存在严重问题，但无法提供相应证据。B 公司则认为，供货没有问题，是库房环境问题导致备件异常，因为 B 公司人员送备件到库房时曾多次发现库房温度、湿度超标。采购部人员观点与库房管理员一致，原因是采购部通过查询政府采购网等多家网站发现，B 公司去年存在多项失信行为记录，大家各执一词，会议无法达成共识。

【问题 1】（5 分）

请说明采购管理的主要步骤。

【解析】

制订采购计划、执行采购、控制采购、结束采购。

【问题 2】（12 分）

结合案例，请指出，该项目采购管理中存在的问题。

【解析】

存在的主要问题有：

①没有对供应商的综合能力、背景、公司业绩等进行审核，没有进行多家供应商信息的综合对比；

②签订合同时，只考虑了价格，但是没有考虑相关的服务、质量等相关要求；

③没有进行货物储备（补充采购）；

④货物入库后发生质量问题，无法明确具体责任人；

⑤库房环境存在问题，例如温度、湿度超标等；

⑥货物出入管理存在问题，没有对相关信息进行核实记录、信息不准确。

【问题 3】（3 分）

请简述采购货物入库的三个条件。

【解析】

①对设备进行检验、验收合格后应填写《验收清单》或者《进库检验合格几率》等；

②库存清单信息的核对应与订货单（合同清单）保持一致；

③设备质量证明文件、运货单、质检报告等应齐全。

【问题 4】（7 分）

请将下面（1）～（7）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

供应商选择的三大主要因素是供应商的（1）、（2）、和（3）。

经进货验证确定为不合格的产品，应采取的处理包括退货、（4）和（5）。

采购需求通常包括标的物的配置，性能，数量，服务等，其中（6）和（7）最为关键。

【解析】

（1）产品价格（2）质量（3）服务（4）调换（5）降级改做他用（6）配置（7）性能

项目干系人管理

【2021 年 5 月真题·试题三】（25 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某省交通运输厅信息中心对省内高速公路部分路段的监控系统进行升级改造，该项目是省重点项目，涉及 5 个系统集成商、1 个软件供应商、3 个运维服务厂商以及 10 个路段管理单位。项目工期仅为两个月，沟通管理的好坏决定了项目的成败。

小张作为项目经理，在项目建设全过程中建立了项目领导小组的周例会制度，制定了详细的沟通计划，并根据项目发展阶段，识别了不同阶段的关键干系人，形成了干系人登记册，根据沟通需求不同，设置不同的沟通方式，细化了相应的沟通管理策略（见下表），并完善了沟通管理计划。项目执行中周报告采用邮件方式发布，出现的问题采用短信的方式定制发送，使项目如期完工并得到省交通运输厅的好评。

项目阶段	沟通管理策略
需求分析与设计	通过让集成商、软件商与路段管理单位面对面的沟通，尽快获取了系统建设的详细需求和设备的具体选型，项目需求和设备方案需得到路段管理单位的签字认可
集成	集成商、软件商、路段管理单位、省厅信息中心等需要密切配合，每一个变更都需要得到路段管理单位确认，并通知省厅信息中心

测试	系统集成商、软件供应商、设备维护服务商都需要参与，路段管理单位、省厅信息中心进行验收测试

【问题 1】（8 分）

（1）结合案例，请计算该项目的沟通渠道总数。

（2）请指出项目经理的如下活动对应的管理过程（从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内）。

活动	所属过程
建立了项目领导小组的周例会制度	
根据项目发展阶段，识别了不同阶段的关键干系人	
项目执行中周报告采用邮件方式发布，出现的问题采用短信的方式定制发送	

A. 规划沟通

B. 管理沟通

C. 控制沟通

D. 识别干系人

E. 规划干系人管理

F. 管理干系人

【解析】

（1）5 个系统集成商、1 个软件供应商、3 个运维服务厂商以及 10 个路段管理单位还有项目经理和甲方。

代入沟通渠道公式 n*（n－1）/2＝21*20/2＝210。

（2）

活动	所属过程
建立了项目领导小组的周例会制度	A
根据项目发展阶段，识别了不同阶段的关键关系人	D
项目执行中周报告采用邮件方式发布，出现的问题采用短信的方式定制发送	C

【问题 2】（6 分）

（1）结合案例中的以下干系人，请分别写出干系人影响/作用方格对应的项目阶段（将正确答案填入答题纸对应栏内）。

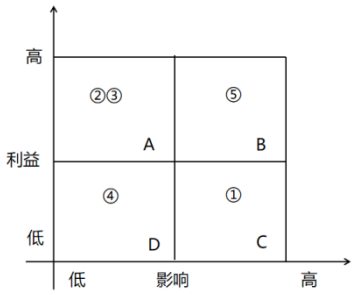
①省交通运输厅信息中心

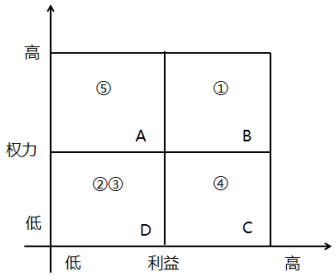
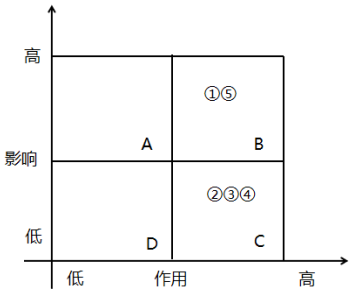
②系统集成商

③软件供应商

④运维服务商

⑤路段管理单位

序号	干系人影响/作用方格	项目阶段
（1）		需求分析与设计

（2）		集成
（3）		测试

【解析】

（1）需求分析与设计（2）集成（3）测试

【问题 3】（6 分）

在试运行阶段，项目经理分析的干系人的参与程度见下表。此时，项目经理是否需要干预？如何干预？

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
省交通运输厅信息中心					CD
系统集成商				CD	
软件供应商				CD	
A 运维服务商	C			D	
B 路段管理单位			C		D

注：C 表示当前参与程度，D 表示所需参与程度

【解析】

项目经理需要干预，因为干系人的当前参与程度和所需参与程度不符，应把 A 运维服务商的当前参与程度调整为支持，把 B 路段管理单位的当前参与程度调整为领导。

【问题 4】（5 分）

从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内。

工作绩效报告是（1）的输入，工作绩效数据是（2）的输入，问题日志是（3）的输入，制定干系人管理计划活动属于（4）过程，分析绩效与干系人进行沟通，提出变更请求属于（5）过程。

A. 管理沟通

B. 控制沟通

C. 识别干系人

D. 管理干系人

E. 规划干系人管理

F. 控制干系人参与

【解析】

（1）A （2）B、 F （3）B、 F （4）E （5）B

其他管理考核

【2022 年 11 月真题·试题三】（25 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司为提升市场竞争力，计划针对制造业数字化转型的需求，新开发一套数字化软件，实现在工业产品生产和制造过程中数据采集，分析和决策功能。公司让产品部前期对市场需求进行调研。产品部对软件预期能产生的经济效益和社会效益，进行了详细的分析，并针对这两部分，编制了《可行性分析报告》。公司高层领导看了报告后，认为该软件未来会为公司带来巨大的收益，当场拍板决定启动项目，要求产品部补充编制《项目建议书》，并组建项目团队。

小王作为某名校计算机专业刚毕业的研究生，被公司委以重任，担任该项目的项目经理。研发负责人向小王建议为配置管理设置一名专职配置管理员，但小王认为有配置管理工具对代码进行控制，大家只要对程序代码做好版本控制就可以了，考虑到项目组人员紧张，没必要再安排专人负责配置管理工作。

开发过程中，为避免多人同时修改代码导致冲突，研发人员要先将服务器上的代码下载，待编码完成后，使用文本对比工具将代码中修改的部分进行上传整合。

软件研发完成测试通过后，研发人员将最终版本软件和软件使用说明书提供给产品部，产品部人员发现说明书描述和内容与软件不完全一致，于是将问题反馈给小王，小王经检查发现提交的说明书并不是最新的说明书。

【问题 1】（12 分）

请结合案例，分析项目在可行性研究和配置管理中存在哪些问题。

【解析】

可行性研究方面：

（1）未形成项目建议书，缺少可行性研究的依据。

（2）可行性研究缺少机会可行性研究和初步可行性研究。

（3）可行性研究内容不够全面，产品部仅对软件预期能产生的经济效益和社会效益进行研究，还应该包括技术可行性、运行环境可行性以及法律可行性等进行研究。

（4）缺少项目论证和评估环节，先论证后决策是现代项目管理的基本原则，项目没有经过论证，公司高层直接拍板启动项目。

配置管理方面：

（1）项目经理小王欠缺项目管理和配置管理的经验。

（2）没有设置专职的配置管理员。

（3）没有制定一套完整的配置管理计划，并按计划实施。

（4）没有建立有效的统一规范的配置项管理制度。研发人先将代码下载，使用文本对比工具将修改部分上传整合，进度缓慢。

（5）没有进行有效的配置审计，出现说明书描述和内容与软件不完全一致的情况。

（6）版本管理混乱，检查发现提交的说明书并不是最新的说明书。

【问题 2】（7 分）

请写出项目建议书的内容，说明项目建议书的作用。

【解析】

内容：项目的必要性；项目的市场预测；产品方案或服务的市场预测；项目建设必需的条件。

作用：项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据，涉及利用外资的项目，在项目建议书批准后，方可开展对外工作。

【问题 3】（6 分）

请结合案例说明，项目组在软件研发工作完成后平移交给产品部之前，应完成哪些项目相关工作。

【解析】

（1）产品核实：确认全部工作都按项目产品的既定要求完成了。

（2）校对最终版本软件和软件使用说明书的内容。

（3）财务收尾：支付最后的项目款项，完成财务结算。

（4）更新项目记录：完成最终的项目绩效报告和项目团队成员的业绩记录。

（5）总结经验教训，进行项目完工后评价。

（6）进行组织过程资产更新：收集、整理和归档各种项目资料。

（7）结束项目干系人在项目上的关系，解散项目团队。

（8）验收测试：进行功能性和非功能性测试，确保能正常运行。

（9）系统试运行：数据迁移、日常维护、缺陷修复。

（10）系统文档验收：各种文档验收。

（11）项目终验：项目组开发工作的结束和后续工作的开始。

【2021 年 11 月真题·试题三】（25 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司中标医院的信息管理系统。公司指派小王担任项目经理，并组建相应的项目团队。由于人手有限，小王让负责项目质量工作的小杨同时担当配置管理员。小杨编写并发布了质量管理计划和配置管理计划。

小杨利用配置管理软件对项目进行配置管理，为了项目管理方便，小杨给小王开放所有的配置权限，当有项目组成员提出配置变更需求时，小杨直接决定是否批准变更请求。小杨为项目创建了三个文件夹，分别作为存放开发、受控、产品文件的目录，对经过认定的文档或经过测试的代码等能够形成配置基线的文件，存放到受控库中，并对其编号。项目研发过程中，某软件人员打算对某段代码做一个简单修改，他从配置库检出待修改的代码段，修改完成并经测试没问题后，检入配置库，小杨认为代码改动不大，依然使用之前的版本号，并删除了旧的代码。公司在质量审计过程中，发现项目管理方面的诸多问题。

【问题 1】（10 分）

请结合案例，简要分析该项目在配置管理方面存在的问题。

【解析】

项目在配置管理方面存在的问题：

（1）小杨不能负责项目质量的同时担任配置管理员；

（2）小杨不能直接编写和发布质量管理计划；

（3）小杨不能给小王开放所有的配置权限；

（4）小杨不能直接决定是否批准变更请求；

（5）小杨不能删除旧的代码。

【问题 2】（8 分）

请结合案例，描述在软件升级过程中的配置库变更控制流程。

【解析】

（1）变更申请

（2）变更评估

（3）通知评估结果

（4）变更实施

（5）变更验证与确认

（6）变更的发布

【问题 3】（5 分）

请简述质量审计的目标。

【解析】

质量审计的目标是：

（1）识别全部正在实施的良好及最佳实践；

（2）识别全部违规做法、差距及不足；

（3）分享所在组织或行业中类似项目的良好实践；

（4）积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；

（5）强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献。

【问题 4】（2 分）

在候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸内。

通常来说，质量管理人员不应具备（　）的权限。

A. 产品库代码的 Check 权限

B. 产品库文档的 Check 权限

C. 受控库代码的 Check 权限

D. 受控库文档的 Check 权限

【解析】

A

【2018 年 11 月真题·试题三】（23 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内

【说明】

A 公司准备研发一款手机无线充电器，项目启动时间为 2018 年 1 月，项目整体交付时间为 2018 年 6 月，按照资源配置和专业分工，公司将项目初步拆为 7 个子项目，其中，项目 A-C 负责产品主体研发和生产。项目 E 和 F 关注产品规格和外观设计，项目 D 负责技术攻关，项目 G 关注功能性附件。

2018 年 2 月，核心芯片采购遇到困难，为了不影响整体进度，又单独成立了 H 组负责研究可替代芯片的选型和采购。

同时，公司专门成立了副总经理牵头的协调小组负责管理 8 个启动时间不一，关键节点不一却又内部互有关联的项目。

【问题 1】（9 分）

（1）请简述项目管理、项目集管理和项目组合管理的概念。

（2）结合案例，分析该项目适合用哪种方式进行管理，并简述理由。

【解析】

（1）项目管理综合应用知识、过程、技能和工具以及技术来对项目活动进行管理，以便满足项目需求。项目集管理应用知识、过程、技能和工具以及技术来对其所包含的项目进行管理，以便满足项目集的需求，并能获取采用单一项目管理方式所达不到的收益和控制。

项目组合管理是对一组或多组项目组合进行管理，以达成组织的战略目标。

（2）适合采用项目集管理方式。

原因：因为项目集是经过协调管理以获取单独管理所无法取得的收益的一组相关联的项目、子项目集和项目集活动。本项目内各子项目通过共同的目标相关联，并且该目标对组织而言具有非常重要的战略意义，适合采用项目集管理。

【问题 2】（6 分）

结合案例，从变更、计划、监控三个属性上阐述项目组 A 的项目经理与协同小组职责的差异。

【解析】
变更：项目组 A 的项目经理应该尽力让变更最小化，协同小组要预测并拥抱变化。
计划：项目组 A 的项目经理为交付物提供详细的项目计划，协同小组为详细的项目计划提供高层指导。
监控：项目组 A 的项目经理监控产生的项目交付物和工作，协同小组在治理框架下，监控项目工作。
【问题 3】（3 分）
请将下面（1）-（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内（从候选答案中选择 1 个正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内）。
项目组合治理管理包括：制定项目组合管理计划、（1）、（2）、（3）和执行项目组合监督 5 个子过程。
A. 定义项目组合
B. 分配项目组合资源
C. 优化项目组合
D. 批准项目组合
E. 制定项目组合预算
【解析】
（1）A（2）C（3）D
【问题 4】（5 分）
结合案例，判断下列说法的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）。
（1）项目集内的所有项目通过共同的目标相关联，该目标对发起组织而言具有非常重要的战略意义。（ ）
（2）项目集目标可以是短期的，也可以是长期的，可以是定性的，也可以是定量可管理的。（ ）
（3）为了获得有效资源，组织应该为每一个项目集提前分配固定的资源池。（ ）
（4）可以根据项目集收益的实现情况将项目集生命周期划分为项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程。（ ）
（5）项目集管理过程中，增加了绩效域这一新概念，重点关注项目集的战略、构建和治理等方面。（ ）
【解析】
√××√√

技术部分考核

【2023 年 5 月真题·试题三】（25 分）
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
数字化城市管理通过信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管理整个城市的所有部件和事件信息，促进城市人流、物流、信息流、交通流的通畅与协调。2023 年，某县为提升该县的运营效率，利用已有的海量数据，实现数字化城市管理，启动了数字化城市管理项目，项目建设期 8 年。作为政府重点项目，为扶持当地民营企业，将项目建设工作交给 A 公司牵头负责。
A 公司过去一直做银行信息管理系统，为了完成好项目，他们仔细研究了数字化城市管理的相关文档，参考了其他城市的数字化城市管理建设项目，发现城市管理的建设要牵涉到多个政府部门。调研中还发现，尽管目前县政府已经汇集了来自各部门关于城市运营的海量数据，但没有统一的数据标准，导致出现数据不规范、难以融合利用率不高等问题。尤其是交通数据，来源于多个系统，各系统建设时间先后不一、标准不同、数据多而散乱、数据多源异构现象明显，导致海量交通数据一直未得到有效利用。因此，为了满足不同系统间的数据整合和共享需求，A 公司打算建立统一的数据元标准，指导与规范城市数字化建设。
【问题 1】（10 分）

结合案例，请分析项目存在的问题和风险。

【解析】

（1）数学化城市管理项目，作为政府重点项目，应该通过公开招标方式选择承建方，不应该直接把建设任务交给当地民营企业；

（2）A 公司只研究之前的文档，只参考了其他城市的经验，没有根据当前项目的实际情况进行调研论证，脱离项目实际，容易存在变更风险；

（3）城市管理的建设要牵涉到多个政府部门，干系人多，沟通可能存在风险；

（4）交通数据，没有统一的数据标准，来源于多个系统，数据散乱，不规范，开发存在风险；

（5）为了满足不同系统间的数据整合和共享需求，A 公司打算建立统一的数据元标准，没有与相关干系人进行确认，存在需求风险；

（6）A 公司没有进行数据战略制定，缺少数据战略规划、数据战略评估、数据战略需求评估等数据管理系统过程，没有全面系统地规划数据管理，存在整体管理风险；

（7）没有储备数字管理各层级人才对数据进行有效管理，存在数据管理质量风险；

（8）没有进行数据安全方面的考虑，存在安全风险；

（9）A 公司过去一直做银行信息管理系统，不具备数学化城市管理项目的管理经验。

【问题 2】（5 分）

什么是数据元？制定数据元标准，应遵循哪些过程？

【解析】

数据元是数据库、文件和数据交换的基本数据单元。一般来说，制定一个数据元标准，应遵循若干个基本过程：

（1）描述；

（2）界定业务范围；

（3）开展业务流程分析与信息建模；

（4）借助信息模型，提取数据元，并按照一定的规则规范其属性；

（5）对于代码型的数据元，编制其值域，即代码表；

（6）与现有的国家标准或行业标准进行协调；

（7）发布实施数据元标准并建立相应的动态维护管理机制。

【问题 3】（5 分）

请将下面（1）～（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

国家十四五规划中，数字产业化发展重点包括：云计算、大数据、（1）、（2）、（3）、（4）和（5）。

【解析】

（1）物联网（2）工业互联网（3）区块链（4）人工智能（5）虚拟现实和增强现实

【问题 4】（5 分）

结合案例，判断下列说法的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）。

（1）根据模型应用目的不同，可以将数据模型划分为概念模型、实体模型和物理模型三类。（　）

（2）概念模型把现实世界中的客观对象抽象为某一种信息结构，这种信息结构不依赖于具体的计算机系统，也不对应某个 DBMS。（　）

（3）物理模型的基本元素包括表、字段、视图、存储过程、触发器等。（　）

（4）A 公司在项目过程中要重点关注数据的采集过程。（　）

（5）数据元和元数据是一个概念的不同说法，二者可以等同。（　）

【解析】

×√√××

第二部分　软考中级

项目范围管理

【2023 年 11 月真题－第三批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某集团领导层准备内部开发一个大数据平台，展示不同软件产品的实时数据，追踪不同软件产品的 KPI。为赶上领导层要求的发布时间，项目经理小王收集了各个软件目前支持的数据埋点后直接开始和项目团队进行大数据平台的开发并进行展现。展现时领导层发现数据太多，一些关键数据有缺失，并且表达方式不够直观。小王的项目团队和领导层沟通后认为此次发布不达标，必须重新进行开发。小王根据项目管理的相关要求，重新整理了需求与领导层进行了确认，并沟通了发布时间。根据确认的需求，小王制定了工作分解结构，组织研发开始工作。这次开发过程中小王吸取了第一次的经验教训，每周和领导团队沟通并随时添加不同领导希望的新需求，开发团队严格执行小王安排的新需求，导致在发布时间未能完成。

【问题 1】

结合案例，从项目范围管理的角度分析项目存在的问题。

【解析】

（1）没有编制范围管理计划和需求管理计划。

（2）收集需求不完整，小王最初只根据现有的数据埋点开始项目，而没有与领导层进行深入的需求收集导致开发出的产品并不满足领导层的实际需求。

（3）收集需求不充分，没有完整获取到客户的全部需求；没有形成需求文件和需求跟踪矩阵。

（4）定义范围不明确，没有形成范围说明书，导致在项目实施过程中出现了数据过多和关键数据缺失的问题。

（5）工作分解结构分解不足或不准确，没有覆盖所有必要的任务，或者某些任务被低估了。

（6）小王制定的工作分解结构不对，应该全员参与。

（7）范围确认未及时进行，在第一次开发完成后，领导层发现了问题，这表明在开发过程中没有进行有效的范围确认，导致成果与期望存在偏差。

（8）范围控制不足，小王每周都会加入新的需求，这意味着项目的范围在不断变化，但并没有明确的范围控制机制来处理这些变更，导致开发团队难以按计划执行。

（9）对于范围变更或者范围蔓延没有按照变更流程进行处理。

（10）没有进行范围确认。

【问题 2】

请简述工作分解结构的作用。

【解析】

（1）通过工作结构分解，把项目范围分解开来，使项目相关人员对项目一目了然，能够使项目的概况和组成明确、清晰、透明和具体。使项目管理者和项目干系人如投资人或客户，都能通过 WBS 把握项目、了解和控制项目过程。

（2）保证了项目结构的系统性和完整性。因为分解的过程要求包含项目的所有工作，这样才可能在规划和实施项目中保证不会存在遗漏，进而保证了项目的完整性。

（3）通过工作结构分解，可以建立完整的项目保证体系，因为这个分解过程将项目的总目标关注的重点，如进度、成本和质量等分解到可控制的各项目单元，便于执行和实现目标要求。

（4）项目工作结构分解能够明确项目相关各方的工作界面，便于责任划分和落实。

（5）最终工作分解结构，可以直接作为进度计划和控制的工具。

（6）为建立项目沟通管理提供依据，便于把握信息重点。

（7）是项目各分计划和控制措施制定的基础和主要依据。
（8）有助于防止需求和范围蔓延。
【问题 3】
判断正误（正确的选择“√”，错误的选择“×”）。
（1）需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。（　）
（2)创建工作分解结构是把项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的过程。（　）
（3）范围基准由范围管理计划、工作分解结构和 WBS 词典组成。（　）
【解析】
√ √ ×
【2023 年 11 月真题－第四批次】
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
C 产品线需实现个人云盘存储的功能，小王带领项目团队和产品线负责人沟通后制定详细的需求文件，确定了报价，费用批准后开始开发，1 个月后，软件部门收到来自 B 产品线的云盘存储的需求，对比后发现 B 产品线的需求是在 C 产品线需求的基础上添加了些新功能，经过沟通，B 产品线负责人同意。C 产品软件进行开发并对增加或变更的功能支付相应费用，王将对应需求加入项目工作中并安排需求管理人员更新需求追踪矩阵如下表。

2.2	管理员权限	新增	B产品线	提出方已批准	1	

半年后，C 产品线的需求如期上线，B 产品线的新增需求已通过在线升级的方式发布。C 产品负责人发现个人用户界面新增企业用户特定功能，提出该功能不符合个人用户的期望。要求软件部门去掉该功能并对产生的负面影响负责。
【问题1】
分析案例，请从项目范围管理的角度列出造成项目目前状况的原因。
【解析】
（1）没有制定范围管理计划。
（2）收集需求不充分或需求获取不充分，没有形成需求跟踪矩阵对需求进行跟踪，导致后续范围蔓延。
（3）范围定义没做，没有形成范围说明书。
（4）范围确认不足，当 B 产品线的新增需求被加入项目工作时，应该再次与 C 产品线的负责人确认，确保他们了解并同意这些变更，避免后期的争议。
（5）范围变更未经充分评估，小王在接受 B 产品线的新增需求时，未充分评估这些需求对 C 产品线的影响。
（6）未维护良好的需求追踪，虽然小王更新了需求追踪矩阵，但项目团队可能没有明确哪些需求是 C 产品线的，哪些是 B 产品线的，从而导致功能的混淆。
（7）未进行详细的集成测试，在 B 产品线的新增需求开发完成后，应该进行详细的集成测试，确保新增功能不会对 C 产品线的功能产生影响。
（8）未与干系人进行充分沟通，在开发过程中，项目团队应与 C 产品线和 B 产品线的负责人进行充分沟通，确保他们了解项目的进展和范围变更情况。
（9）范围控制不力，导致 C 产品线的需求受到 B 产品线的新增需求的影响。
（10）需求界定不明确，从需求追踪矩阵中可以看出，某些需求（如查看功能 1.5）被更改以适应两种不同的用户场景（个人用户和企业用户），这种模糊的界定可能导致功能在不合适的用户场景中被实现。
【问题2】
请简述项目范围管理的过程及其主要内容。
【解析】

项目范围管理通过以下 6 个过程来实现：
（1）编制范围管理计划过程，对如何定义、确认和控制项目范围的过程进行描述。
（2）收集需求。为实现项目目标，明确并记录项目干系人的相关需求的过程。
（3）定义范围。详细描述产品范围和项目范围，编制项目范围说明书，作为以后项目决策的基础。
（4）创建工作分解结构。把整个项目工作分解为较小的、易于管理的组成部分，形成一个自上而下的分解结构。
（5）确认范围。正式验收已完成的可交付成果。
（6）范围控制。监督项目和产品的范围状态、管理范围基准变更。

【问题3】

判断正误（正确的选择“√”，错误的选择“×”）。
（1）范围管理计划是项目管理计划的组成部分，确定制定、监督和控制项目范围的各种活动。（　）
（2）工作分解结构中，每条分支的分解层次是相等的。（　）
（3）确认范围在项目验收时进行。（　）
（4）控制质量过程可以和确认范围过程同时进行。（　）

【解析】

√××√

【2022 年 11 月真题－全国卷·试题一】（18 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某小家电生产厂家研发一款新设备，部分 WBS 如下表：

工作编号	工作任务	工期
0	研发新设备	
1	硬件	7 月
1.1	Early Sample 设计和生产	2 月
1.2	Develop Sample 设计和生产	2 月
1.3	Product Sample 设计和生产	3 月
2	软件	6 月
2.1	软件设计和基本功能实现	2.5 月
2.2	新功能开发	2 月
2.3	故障维修	3 月

关键时间节点如下：

硬件	项目开始	2022.12.1
	Early Sample 定版	2022.2.15
	Develop Sample 定版	2022.4.10
	Product Sample 定版	2022.5.15
软件	项目开始	2022.12.1
	基线建立，设备点亮	2022.3.5
	功能开发完成	2022.4.30
	代码冻结	2022.5.31
整机	上市	2022.6.18

项目质量经理小张，根据项目 WBS 和关键时间节点，制定了项目质量管理计划，计划中明确了关键质量检查时间和检查方法。尤其是针对故障修复过程，给出了详细的 BUG 跟踪流程和关闭标准。随后安排 QA 小王按照质量管理计划进行检查，并安排测试人员小李进行相关的测试工作，强调不符合关

闭标准的 BUG 一定严格跟踪开发人员返工修改。

【问题 1】（8 分）

（1）结合案例，如果你是质量经理，流程图、核查表、帕累托图可以帮助你检查案例中的哪些质量问题？

（2）除了以上 3 个质量工具，请写出 7 种质量工具中的另外 4 个质量工具。

【解析】

（1）流程图可能有助于安排质量管理活动的成本，规划关键质量检查时间和检查方法。

核查表，它合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。可使用核查表收集硬件、软件开发过程中的故障问题。

帕累托图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。可将收集到的质量问题、缺陷原因按照数量从大到小的排列，帮助我们找出硬件和软件开发当中的重要原因。

（2）因果图、直方图、控制图、散点图。

【问题 2】（6 分）

（1）请指出质量成本中一致性成本和非一致性成本都包含哪些成本？

（2）案例中提到的质量活动涉及的成本属于哪类质量成本？

【解析】

（1）一致性成本包括预防成本和评价成本（培训、流程文档化、设备、选择正确的做事时间、测试、破坏性测试导致的损失、检查）。

非一致性成本包括内部失败成本、外部失败成本（返工、废品、责任、报修、业务流失）。

（2）制定了项目质量管理计划，计划中明确了关键质量检查时间和检查方法，给出了详细的 BUG 跟踪流程和关闭标准，安排 QA 小王按照质量管理计划进行检查，属于一致性成本当中的预防成本。

安排测试人员小李进行相关的测试工作属于一致性成本当中的评价成本。

强调不符合关闭标准 BUG 一定严格跟踪开发人员返工修改属于非一致性成本当中的内部失败成本。

【问题 3】（4 分）

判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）。

（1）案例中的 WBS 采用了分级树形结构的表示形式。（　）

（2）小王按照质量管理计划进行检查属于质量保证过程的工作。（　）

（3）小李进行相关的测试工作属于质量控制过程的工作。（　）

（4）统计抽样的抽样频率和规模不需要预先在质量规划中规定，可根据项目执行情况，临时确定并调整。（　）

【解析】

× √ √ ×

【2022 年 5 月真题－全国卷・试题一】（19 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某企业食堂有多个档口供员工选择餐食，员工使用现金进行支付。为了更方便员工就餐，现需要将食堂进行升级改造。升级改造的主要内容为：

- 选餐区采用统一的入口，入口处放置餐盘和餐具；
- 增加收费软件系统，员工使用饭卡进行支付；
- 所有档口统一使用智能碗碟，碗碟配备 RFID 芯片，预置收费金额；
- 选餐区设置统一出口，出口设置识别和支付一体机台，餐盘放上后自动计算总金额，员工直接刷卡支付；
- 新增服务台，提供充值服务。

项目组 A 承接了此项目， 整个项目预计 3 个月完成。

【问题 1】（5 分）

请简述创建工作分解结构的过程。

【解析】

创建 WBS 过程的工具与技术主要有分解和专家判断，要将整个项目工作分解为工作包，通常需要开展以下活动：

（1）识别和分析可交付成果及相关工作；

（2）确定 WBS 的结构和编排方法；

（3）自上而下逐层细化分解；

（4）为 WBS 组件制定和分配标识编码；

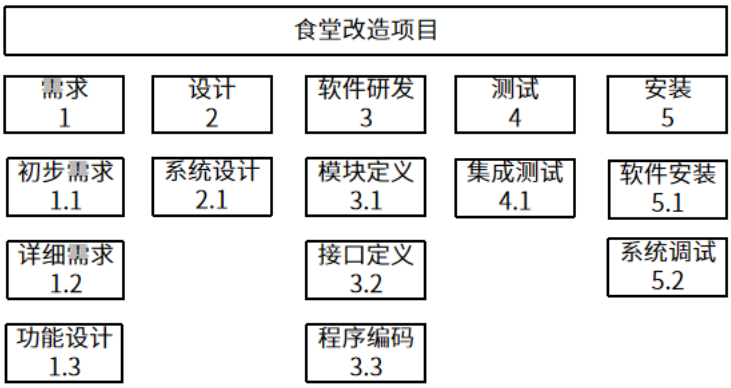
（5）核实可交付成果分解的程度是恰当的。

【问题 2】（10 分）

结合案例：

（1）请写出常用的两种 WBS 的表示形式。（2 分）

（2）请指出以下 WBS 存在的问题。（8 分）



【解析】

（1）分级的树型结构、表格形式。

（2）①功能设计应是属于单元之下，而非需求单元，标识编码应是 2.2；

②测试单元分解不完整，应还需补充内部测试、报告制定；

③安装单位分解不完整，应还需补充培训；

④未包含项目管理工作。

【问题 3】（4 分）

请将下面（1）～（3）的答案填写在答题纸的对应栏内。

（1）①标志着某个可交付成果或者阶段的正式完成。

（2）某个交付成果如果规模较小可在②小时完成，或逻辑上不能再分，或所需资源、时间、成本可估算可控制的特征，那么它就可能被当作③。

（3）WBS 的编码设计与④存在对应关系，其每一层代表编码的某一位数，有一个分配给它特定的代码数字。

【解析】

①里程碑；②8/80；③工作包；④结构设计。

项目质量管理

【2023 年 11 月真题－第四批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

公司承接了一个线上直播平台的开发项目，小林作为该项目的质量经理，根据项目启动时发布的需求文件编制了测试用例，随后直接下发给组员开展测试，在测试过程中，组员发现直播的打赏功能中有几个小功能是测试用例里没有的，于是提交了 BUG 给研发人员，说明不符合产品功能定义，但研发人员以新增需求为理由将 BUG 置为无效。小林了解情况后，认为需求变更应该由项目经理负责确认，于是将 BUG 转给项目经理后便不再过问，继续指导大家按原计划进行测试。项目后期，小林在整理测试报告时，发现该 BUG 还在项目经理名下没有任何进展，于是提高 BUG 的优先级并留言请项目经理尽快处理确认。项目经理很快找到小林，说该功能在项目启动不久就进行了需求变更，且群发邮件给项目组核心成员，小林这才在邮箱里翻到了很早的邮件通知。测试工作正处于压力最大的阶段，小林来不及补充测试用例，紧急从其他项目组借调了 2 名测试人员，让他们对新增功能进行盲测。交付时间在即，项目的 BUG 数仍然没有收敛，尤其是打赏功能，仍存在很多问题。在发布评审会上，小林表示目前该 BUG 太多达不到发布质量标准，不同意上线。研发经理认为是质量测试遗漏导致的问题，而且部分测试人员对项目整体不了解，经常提出一些无效 BUG，给研发增加了工作试遗漏导致的问题量，双方争执不下。

【问题 1】

分析案例，请列出小林在项目质量管理中存在的问题。

【解析】

（1）小林在编制测试用例时未完全覆盖所有功能，导致在测试时出现遗漏。

（2）未建立需求变更的通知和确认机制，项目中存在需求变更，但小林并未及时得知。

（3）小林在需求变更后并未及时更新测试用例，导致测试工作与实际需求存在偏差。

（4）在质量管理计划中，对于需求变更的通知和确认机制存在问题或者没有质量管理计划。

（5）在质量保证过程中，当发现 BUG 后，小林仅仅转交给项目经理处理，但作为质量经理，他应该持续跟踪，确保问题得到妥善解决。

（6）未对需求变更进行及时的跟踪和确认，尽管小林收到了需求变更的通知，但他并未及时查看和处理，导致测试工作与实际需求不一致。

（7）在测试高峰期，小林借调了其他项目组的人员进行盲测，这可能会导致测试效果不佳，测试质量不高因为他们可能对项目不够了解。

（8）在发现 BUG 后，小林并没有进行深入的分析和讨论，而是直接提高了其优先级。这可能会导致 BUG 处理的优先级判断失误。

（9）小林在评审会上直接表示项目存在的 BUG 过多，但对于具体问题和解决方案的讨论不够。

（10）在 BUG 处理上，小林与研发团队存在分歧，表明在质量控制过程中，他与研发团队的沟通和协作机制存在问题，导致对一些问题的理解和期望不一致。

（11）小林在发现需求变更后并没有采取措施预防后续可能出现的问题，如及时补充测试用例或者重新评估测试计划。

（12）在发现需求变更 BUG 后，小林直接提高了其优先级，而没有先与项目经理和研发团队进行沟通和确认，对 BUG 的优先级和处理方式判断不当。

（13）小林在评审会上直接表示不同意上线，而没有提供具体的解决方案或建议，导致与研发团队产生争执。

【问题 2】

请写出项目质量控制过程的输出。

【解析】

质量控制测量结果、确认的变更、核实的可交付成果、工作绩效信息、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新。

【问题 3】
判断正误（正确的选择“√”，错误的选择“×”）。
（1）项目质量管理的目标是使项目满足客户的需求。（　）
（2）规划质量管理的主要作用是为整个项目中如何管理和确认质量提供了指南。（　）
（3）执行测试用例来检查产品功能是否满足需求并发现 BUG 的过程，属于实施质量保证的范围。（　）
（4）质量测量指标用于实施质量保证过程和质量控制过程。（　）
（5）质量管理计划和过程改进计划都是项目管理计划的一部分。（　）
【解析】
×√×√√
【2021 年 11 月真题·试题三】（17 分）
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
A 公司承接了某系统集成项目，任命小王为项目经理。在项目初期，小王制定并发布了项目管理计划。公司派小张作为质量保证工程师（QA）进入项目组，小张按照项目管理计划进行质量控制活动，当执行到测试阶段时，发现成本超预算 10%。小张和项目组统计分析出了五个成本超出预算的问题：
（1）新入职开发人员小王效率低，超支 0.5%；
（2）测试时需求 A 实现存在设计问题，超支 2%；
（3）用户增加新需求，超支 2.5%；
（4）模块 B 返工问题，超支 3.5%；
（5）其他问题超支 1.5%。
小张绘制了垂直条形图识别出了造成成本超预算的主要原因，并制定了改进措施，在剩余的 2 个月内利用质量管理工具，将改进措施按照有效性高低进行排序并严格执行，最终将成本偏差控制在了风险控制点的 15%以内。
【问题 1】（5 分）
请结合案例，小张按照项目管理计划进行质量控制，依据是否充分？如果不充分，请补充其他依据。
【解析】
质量测量指标、质量核对单、工作绩效数据、批准的变更请求、可交付成果、项目文件、组织过程资产。（口诀：测量核对批准文，交付绩数和两入）
【问题 2】（7 分）
请说明小张使用的是哪种质量管理工具，并写出其质量管理原理。
依据（1）中质量管理原理，请列出首要解决的问题。
【解析】
小张采用了直方图管理工具，是一种特殊形式的条形图，用于描述集中趋势、分散程度和统计分布形状。
与控制图不同，直方图不考虑时间对分布内的变化的影响。所以首先要考虑时间对分布变化的影响才能更全面的分析。
【问题 3】（5 分）
判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）。
（1）菲利普·克劳士比提出“零缺陷”的概念，他指出“质量是免费的”。（　）
（2）一个高等级、低质量的软件产品，适合一般使用，可以被认可。（　）
（3）质量管理计划可以是正式的，也可以是非正式的，可以是非常详细的，也可以是高度概括的。（　）

（4）测试成本属于非一致性成本。（　）
（5）在实际质量管理过程中，多种质量管理工具可以综合使用例如可以利用树形图产生的数据来绘制关联图。（　）
【解析】
（1）√（2）×（3）√（4）×（5）√

项目资源管理

【2024 年 11 月真题－第二批次】

A 公司计划针对老版财务管理系统进行升级改造。项目经理小李制定了详细的人力资源管理计划，以确保项目团队能够有效地完成项目任务。由于团队成员分布在不同的地理位置，小李采用虚拟团队的模式对项目团队进行管理，项目各个模块集成过程中出现如下问题。

（1）小王是新加入项目的开发人员，负责新增模块的编码工作，由于缺乏对业务流程的深入理解无法及时请教其他团队成员，小王在开发过程中频繁出现逻辑错误。

（2）老张是项目中唯一高级架构工程师，对项目的技术架构了如指掌，由于个人原因，老张突然离职。

（3）小赵是项目中的资深测试工程师，但随着新技术的引入。小赵发现，自己在自动化测试工具的使用上逐渐落后，使用不熟练导致进度延误。

（4）项目进入关键实施阶段，突然遇到区域性流感爆发导致多名团队成员因病请假。

【问题 1】（10 分）
请指出案例中项目人力资源管理存在的问题，并给出预防措施。
【解析】
（1）制定人力资源管理：不应只由项目经理一个人来制定，应组织相关干系人一起制定及评审。
（2）估算人力资源：没有预知到流感的发生，导致多名成员因病请假，应针对风险情况，合理估算人力资源需求。
（3）获取人力资源：只采用虚拟团队方式，存在沟通不及时，沟通效果不佳的问题，应制定完善的沟通管理计划与干系人管理计划，安排好沟通工作，提高团队工作效率。
（4）团队建设的培训考核：小王未经完善培训，直接负责工作且频繁出现错误；小赵测试工具使用不熟练导致进度延误：应对团队岗位制定合适的培训与考核。
（5）管理团队：缺少对项目进行绩效考核，导致进度延误时未能及时预防，应加强管理团队的绩效工作。
【问题 2】（4 分）
请分析老张的突然离职可能对项目产生哪些影响。
【解析】
（1）其他团队成员的工作负担可能增加。
（2）可能导致项目知识和经验的流失。
（3）对团队士气和氛围可能造成影响。
（4）与干系人需要重新建立沟通联系的方式与渠道。
（5）导致项目招聘和培训成本增加。
【问题 3】（6 分）
根据塔克曼阶梯理论，请写出项目团队建设共经历几个阶段及各阶段名称。
【解析】
5 个阶段：形成阶段、震荡阶段、规范阶段、成熟阶段和解散阶段。
【2023 年 11 月真题－第四批次】
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某智能医疗项目处于概念阶段，项目的发起人、战略分析经理和项目经理等人正在制定项目高层级目标，项目发起人期望将“人工智能问诊自动生成”作为今年项目重点目标，战略分析经理基于商业洞察的结果，建议优先启动人工智能问诊。人力资源主管提出目前公司不具备人员条件。财务总监提出医疗专业的数据来源成本很高，今年启动项目很难。在之后的几次讨论中，管理各方意见不断变化，且难以达成共识。项目进入计划阶段后，项目经理组织团队制定迭代计划，因为时间紧张，产品经理期望第一个迭代完成需求池中 40%的需求。研发团队表示进入新的领域，时间紧张技术挑战大第一个迭代只能完成需求池中 20%的高优先级需求，项目在执行的过程中，基于需求设计架构设计师和算法工程师对模型算法的选择存在争议，并在会议室发生多次争吵，该技术难题导致推迟 2 周。项目经理与研发资源主管和人力资源主管沟通，是否可以通过增加研发人员投入来保证研发任务完成，反复申请多次未得到解决，导致开发直接落后，突破重重困难后，项目终于进入项目收尾阶段，因为项目任务难度大，前几个迭代遗留很多严重的性能问题，质量保证人员要求必须解决交付某研发人员认为此要求没有依据且未考虑研发的感受，表示个人强烈不满。在项目例会上，研发负责人申请需要增加 1 周问题修复的时间以完成项目。

【问题1】

分析案例，请列出项目各阶段遇到的冲突类型。

启动过程的冲突类型是（　）。

计划阶段的冲突类型是（　）。

执行阶段的冲突是（　）。

收尾阶段的冲突是（　）。

【解析】

冲突类型有：进度、项优先级、资源、技术、管理过程、成本和个人冲突。

启动过程的冲突类型是（项目优先级、资源、成本）

计划阶段的冲突类型是（项目优先级、进度、技术）

执行阶段的冲突是（技术、个人冲突、资源）

收尾阶段的冲突是（技术、个人冲突、资源）

【问题2】

分析案例，请列出案例中冲突产生的根源。

【解析】

对稀缺资源的争抢、进度优先级的不同、每个人不同的工作方式与风格、项目的高压环境、责任模糊、存在多个上级、新科技的使用。

【问题3】

请选择对应的冲突解决方法：

（1）（　）就是冲突各方一起积极地定义问题、收集问题的信息、制定解决方案，最后直到选择一个最合适的方案来解决冲突，此时为双赢或多赢。但在这个过程中，需要公开地协商这是冲突管理中最理想的一种方法。

（2）（　）就是以牺牲其他各方的观点为代价，采纳一方的观点。一般只适用于赢输这样的零和游戏情景。

（3）（　）就是冲突的各方协商并且寻找一种能够冲突各方都有一定程度满意，但冲突各方没有任何一方全满意，是一种都做一些让步的冲突解决方法。

（4）（　）就是冲突各方都关注他们一致的一面，而淡化不一致的一面。要求保持一种友好的气氛，但是回避了解决冲突的根源。也就是让大家都冷静下来，先把工作做完。

备选项：A. 妥协　B. 合作　C. 求同存异　D. 问题解决　E. 撤退　F. 强制

【解析】

（1）D（2）F（3）A（4）C

【2023 年 11 月真题－第五批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司为了争取成为某企业的长期供应商，成本价承接了某内网文件共享平台的开发项目，并指定由小王任项目经理。小王考虑到公司之前没有同类项目经验，希望能抽调精兵强将组建项目团队。A 公司各个部门的经理都不愿意出借业务骨干，产品总监也表示没有产品经理可以投入。多方协调下小王才从研发团队要到了 3 名开发人员兼职参与项目，负责产品和研发相关工作。项目开始后，在需要处理产品相关问题时，成员之间互相推诿，都表示对文件共享平台业务不熟悉，不会处理产品类问题，此时小王紧急制定了人员招聘计划。项目需要使用服务器进行软件编译，但服务器一直被其他项目占用。团队成员都在抱怨手头已经有几个项目，现在干的工作都是临时安排，不在自己的 KPI 中，额外增加了自己的工作量。小王觉得，这样下去工作很难顺利开展，项目很有可能无法按时交付。

【问题1】（10分）

结合案例，请指出此项目人力资源管理中存在的问题。

【解析】

（1）没编写人力资源管理计划；

（2）组建人员方式不合理；

（3）没进行团队建设；

（4）没进行团队管理；

（5）由于项目组织结构问题，小王没有权力；

（6）3 名开发人员是兼职的；

（7）成员之间互相推诿说明职责不清、沟通有问题；

（8）小王紧急制定了人员招聘计划说明现在招聘过于仓促；

（9）服务器等实物资源不足；

（10）现在干的工作都是临时安排说明之前没进行职责划分和计划；

（11）不在自己的 KPI 中，说明没明确的绩效考核标准；

（12）小王缺乏人力资源管理的经验。

【问题2】（5分）

请简要描述在项目进行期间可以通过哪些工具和技术来建设项目团队。

【解析】

人际关系技能、培训、团队建设活动、基本规则、集中办公、认可与奖励、人事测评工具。

【问题3】（5分）

结合案例，判断下列描述的正误（正确的选“√”，错误的选“×”）。

（1）项目管理的责任必须由项目经理来承担。（　）

（2）项目生命周期中，项目相关人员的数量、类型和特点都保持稳定不。（　）

（3）责任分配矩阵反映了团队成员个人与其承担的工作之间的联系。（　）

（4）虚拟团队是近些年来常用的团队组织方式，比集中办公更好。（　）

（5）在项目管理环境里，冲突是不可避免的。（　）

【解析】

（1）×（2）×（3）√（4）×（5）√

项目沟通管理和干系人管理

【2023 年 11 月真题－第三批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解等填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目在上线前发现一个严重的 BUG，经初步分析需要跨团队合作解决，涉及的合作团队包括浏览器团队、桌面开发团队、算法团队、智能聊天机器团队和系统架构设计师团队。因为项目时间紧张，需要在两天内修复完成。项目经理在企业聊天工具中创建一个“bug1234 修复方案”讨论群，每个研发队派出一名工程师参加，测试小组负责人也加入了群聊。项目经理发出调查问卷询问大家今晚 19：00 召开视频会议讨论方案是否可以准时参加。晚上 19：00视频会议准时开始，项目经理首先阐述了这次会议发起的背景，计划讨论的事项，会议的输出，希望大家共同努力完成问题修复。接着组织大家对这个 bug 的现象和原因进行分析，对各个维度的解决方案进行头脑风暴，团队之间还提供了一些建议和意见。大家认为这个问题可以先由浏览器团队进行排查和解决，浏览器团队表示可以修改但是两天内完成修复比较困难。项目经理对大家热烈的讨论表示赞扬，希望其他研发团队给予浏览器团队全力支持，感谢大家一起讨论方案，互相帮助争取按照计划完成项目上线工作。最后项目经理把会议纪要以电子邮件的形式群发给所有参会人员和领导团队，记录这个事情重要信息和结论以便后续工作执行参考。

【问题 1】

（1）结合案例，请写出项目经理分别采用了什么沟通方法①项目经理询问大家是否可以参加会议②项目经理希望其他研发团队给予浏览器团队全力支持③各研发团队讨论问题解决方案。

（2）请写出（1）中使用的沟通方法从控制程度角度从强到弱的排列次序。

（3）请写出（1）中使用的沟通方法从参与程度角度从强到弱的排列次序。

【解析】

（1）①征询方式　②叙述方式　③参与讨论

（2）从控制程度角度从强到弱：叙述方式-征询方式-参与讨论。

（3）从参与程度角度从强到弱：参与讨论-征询方式-叙述方式。

【问题2】

请计算沟通渠道的数量。

【解析】

沟通渠道数量＝N*（N－1）/2＝7*（7－1）/2＝21

【问题3】

从即时性角度，判断下列沟通渠道是否为高等（即时性强），是的选择“√”， 否的选“×”。

（1）电子邮件（2）即时通讯（3）视频会议（4）群发邮件（5）面对面交谈

【解析】

×√√×√

【问题4】

会议的管理和控制是非常重要的，请分别说明项目经理在会前、会中和会后的注意事项。

【解析】

会前有准备：事前安排好参会人员、时间、地点、会议议程、相关资料发放，参会人员会前准备等；

会中有控制：会议进行中，如无特殊原因，应如期召开，按照会议议程进行，会议有主持；

会后有结论：会议结束后，有会议纪要发放，有讨论结论等。

【2022 年 11 月真题—广东卷·试题四】（19 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 集团公司信息中心负责集团及子公司的信息系统建设和运行维护管理工作。为了确保系统安全稳定运行，并为各业务部门（系统使用方）提供良好服务，信息中心将系统运行维护工作外包给了 B 公司，B 公司高层非常重视该项目，任命张伟担任项目经理。在项目初期，张伟编制了干系人清单，部分内容如下：

一类干系人（主要干系人）：A 公司信息中心管理层。

二类干系人（次要干系人）：A 公司信息中心技术人员、B 公司管理层、B 公司行政部门（为项目提供备件、人员培训等支持）。

三类干系人（一般干系人）：A 公司业务部门人员、B 公司项目组成员、其他人员。

为确保项目沟通顺畅，张伟制定了项目沟通计划，部分内容如下：

沟通方式	沟通内容	沟通频率	沟通对象
现场会议	项目日常工作进展	每周	A 公司信息中心技术人员、B 公司项目组成员
现场会议	项目阶段性总结、汇总	每月	A 公司信息中心管理层、B 公司管理层
电话	日常工作	按需	所有干系人
电子邮件	项目周报	每周	所有干系人
在线知识库	常见问题解决方案	随时	A 公司信息中心技术人员、A 公司业务部门人员、B 公司项目组成员

项目开展三个月后，B 公司管理层收到了 A 公司信息中心管理层的投诉：一是对项目的进展情况不了解；二是业务部门反馈服务热线总是占线。张伟解释：很难协调双方公司管理层同时到场，月度项目汇报现场会议一直未能召开；A 公司业务部门人员不知道有在线知识库，遇到的大小问题都打服务热线造成了占线。

【问题 1】（10 分）

结合案例，请指出张伟在项目沟通管理与干系人管理中存在的问题。

【解析】

（1）没有编制干系人管理计划；

（2）没有管理干系人的参与，收到投诉才知道 A 公司管理对项目进展情况不了解；

（3）没有进行及时跟踪和监控，导致项目开展 3 个月后，才发现诸多沟通问题；

（4）张伟在沟通频率方面掌握不够好。作为项目经理，没有统筹协调时间，导致月度项目汇报现场会议一直没有召开；

（5）张伟没有同步相关信息，导致 A 公司成员不知道在线知识库增加了合作过程中的沟通成本；

（6）张伟在沟通内容方面存在问题，对于不同的干系人应该采用不同的表现形式，比如对于客户高层和本公司高层领导，可以采用图、表、折线等直观易懂的方式展示；

（7）张伟对 A 公司没有建立有效的沟通机制，与本公司业务部门的负责人沟通也存在问题，没有及时向其反馈清楚工作绩效，以及服务热线一直占线。

【问题 2】（6 分）

结合案例，请采用权力/利益方格对干系人进行分析，指出针对 A 公司管理层，B 公司行政部门，A 公司业务部门人员分别采用什么方式来管理，并给出理由。

【解析】

A 公司管理层：重点管理，及时报告。因为 A 公司管理层权高利高，是 B 公司的重点客户，所以要重点管理，及时报告。

B 公司行政部门：花最少的精力监督。因为 B 公司行政部门是该公司提供培训等次要干系人，权低利低，所以花最少的精力监督。

A 公司业务部门人员：随时告知。因为 A 公司业务部门人员是客户方公司的人员，项目好坏影响业务人员的使用情况，所以利益高，但是对项目影响能力小，权利低，所以随时告知。

【问题 3】（3 分）

请将下面①～③处的答案填写在答题纸的对应栏内。

案例中沟通的方式，会议属于①；电子邮件属于②；在线知识库属于③。

【解析】

①交互式沟通②推式沟通③拉式沟通

项目风险管理

【2023 年 11 月真题－第二批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

新能源汽车公司 SuperCar 立项为其车型升级智能座舱系统，项目组由产品团队、硬件团队、软件团队、采购团队分别抽调人员组成，来自公司管理团队的小赵担任项目经理。项目需求的主要内容为：硬件更新换代：更换原有的 8 寸显示屏为 11 寸 2K 高清显示屏，新增定制驾驶状态显示屏 1 个，9 寸座椅显示屏 2 个，全向麦克风 2 个，立体声音箱 4 个，辅助定位雷达 2 个，辅助摄像头 4 个；升级辅助驾驶能力：升级仪表教据系统开接入到驾驶状态显示屏，增加自动倒车功能，增强防按提醒和环境影像显示升级车载娱乐系统：升级语音智能助手，增强娱乐功能，增加儿童教育模块。

项目中发现的五个主要风险项如下：

1. 由于整车开发周期长和市场需求的快速变化，可能引起整车外观和硬件结构的巨大变更，以及硬件选型的更换；
2. 软件开发团队人员变动频繁，可能影响软件开发进度；
3. 集成测试预计整体外包，外包公司未做过此类项目，测试质量可能不达标；
4. 作为高科技公司，提倡各个项目申请专利并提供激励；
5. 儿童教育模块直接购买了第三方公司的资源，近期第三方公司发生数据泄露，导致交付时间延误。

【问题 1】

结合案例，请补充表格风险项应对措施相应的应对策略。

风险项	应对措施	应对策略
1	强化变更管理，没想变更严格执行变更流程	减轻
	采用模块化开发方法	1
	强化客户参与度	2
2	将开发任务外包给长期合作的研发团队	3
	提高开发人员的福利待遇	4
3	取消外包自己团队进行测试	5
	寻找新的测试质量达标的外包商	6
4	增加专利培训，组织专利挖掘会议。尽可能多申请专利	7
	对申请专利设立绩效指标	8
5	制定应急预案，启动预留处理机制	9
	需求第三方公司购买相关安全保险补偿延期损失	10

【解析】

（1）规避（2）减轻（3）转移（4）减轻（5）规避

（6）减轻（7）开拓（8）提高（9）接受（10）转移

【问题 2】

请写出监督风险过程中常用的工具和方法。

【解析】

会议、审计、数据分析（技术绩效分析、储备分析）

【问题 3】

请将正确答案填入空格内。

实施定性风险分析是评估并综合分析风险的（1）和（2），对风险进行（3），从而为后续分析或行动

提供基础的过程。本过程的主要作用是重点关注（4）的风险。

【解析】

（1）概率（2）影响（3）优先排序（4）高优先级

【2023 年 11 月真题－第五批次】

阅读下列说明，回各问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司新开发内部审批系统，此系统为原有信息管理系统的扩充，整合原系统中审批相关的处理并将整个公司的审批流程规范化，覆盖公司所有审批业务。公司成立项目组，任命小刘为项目经理。小刘参与过公司原信息管理系统的研发，对新项目进行了详细的需求调研，初步拟定了项目计划，将可能遇到的风险总结成了如下风险表，风险表中有风险和风险应对措施两部分内容，并要求项目组严格执行此表直到项目结束。

风险项	风险应对措施	
	序号	内容
审批流程复杂，相关数据和状态流转需要理清，需求分析难度大	（1）	项目需求分析阶段时间多预留1周，并提前进行专家评审
新系统与原有系统之间存在较多的依赖和影响，如已有的审批处理需要进行数据迁移，新系统的状态信息需要同步到原有系统，项目时间要求严格	（2）	项目计划预留20%的机动时间
新系统的部署可能影响正在运行的原有系统	（3）	增加一轮测试验证，并且在质量评审中增加新系统
	（4）	提前全员通知，新系统部署和验证期间停止正在运行的原有系统
开发人员来自不同部门，沟通不畅	（5）	提前申请将开发人员集中到一起办公
	（6）	要求所有参与项目的开发人员签署保证书，出现严重问题追责

【问题1】（8分）

分析案例，找出该项目风险管理中存在的问题。

【解析】

（1）没有编写风险管理计划；

（2）一个人进行风险识别；

（3）没做定性风险分析；

（4）没做定量风险分析；

（5）没做风险控制；

（6）小刘对新项目进行了详细的需求调研不对，应该由专业的需求分析人员来做；

（7）初步拟定了项目计划不对，应该尽力详细的制订计划；

（8）风险是会变化的，不可能严格执行此表；

（9）小刘没风险管理的经验；

（10）风险登记册内容不全；

（11）没识别出风险的概率和影响等参数。

【问题2】（6分）

结合案例，指出表中不同序号的“风险应对措施”分别属于哪种风险应对策。

（1）_____

（2）_____

（3）_____
（4）_____
（5）_____
（6）_____

【解析】

接受、接受、减轻、规避、减轻、转移

【问题3】（4分）

识别风险的工具和技术包括（1）、信息收集技术、核对单分析、（2）、（3）、（4）和专家判断。

【解析】

（1）文档审查（2）假设分析（3）图解技术（4）SWOT

【2023 年 5 月真题·试题四】（17 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某安全监控设备生产商立项研发高清安全监控解决方案，方案中包括监控设备、配备大容量存储器的主机和配套监控软件，小安被任命为项目经理。

在需求分析阶段，项目需要提高监控录像的清晰度，并同步记录音频数据。项目组认为将标清摄像头更换为高清带收音的摄像头成本太高。为了节约成本，项目组准备在原有方案中增加麦克风，并且通过软件对视频数据进行算法处理的方式，提高清晰度。小安将两种方案细化如下：

方案一：直接更换高清带收音摄像头。高清带收音摄像头价格为 60 元/个，自带处理数据软件，直接生成 720p 有声高清数据且夜视也非常清晰。该方案的客户满意度为 80%。

方案二：增加麦克风和视频处理算法。标清摄像头价格为 23 元/个，麦克风价格为 1 元/个，视频处理算法软件费用折算为 2 元/个，视频算法软件处理后原标清视频数据的清晰度可以提高，但暗光下的视频无法优化。由于视频数据与音频数据分别单独存储，只能分别查看，此方案的客户满意度仅为 35%。

【问题 1】（8 分）

请结合案例，请指出本项目的两个方案分别存在哪些风险。

【解析】

方案 1：
存在成本风险，可能会成本超支；
更换收音摄像头后，会出现与原有接口不匹配的风险；
有干系人不同意方案 1 的风险。
方案 2：
存在质量的风险；
存在后期返工的风险；
存在干系人不同意的风险；
存在视频无法优化的风险；
存在视频数据与音频数据分别单独存储，分别查看，可能存在数据不匹配的风险。

【问题 2】（5 分）

请写出“控制风险”过程的目的。

【解析】

控制风险的目的是在整个项目中实施风险应对计划，跟踪已识别的风险，监督残余风险，识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程，它主要作用是在整个生命周期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对措施。

【问题 3】（4 分）

请将下面（1）～（4）的答案填写在答题纸的对应栏内。
组织把风险看作（1）给项目和组织目标造成的影响，基于不同的风险态度，组织和（2）愿意接受不同程度的风险。他们的风险态度受多种因素影响，这些因素大体可分为以下三类：（3）、（4）和风险临界值。

【解析】

（1）不确定性
（2）干系人
（3）风险偏好
（4）风险承受力

项目采购管理

【2022 年 11 月真题—广东卷·试题三】（17 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某智能体质仪生产商 A 计划生产一款新的体质仪，由于缺乏软件开发人员，决定将应用程序的开发工作外包给 B 公司。A 负责硬件及配套的固件开发，B 负责对应安卓手机应用和苹果手机应用的开发。B 作为 A 的合作伙伴，之前承担过 A 其他产品的软件开发，且此次软件不需要重新开发，只需要基于已有应用增加新体质仪的功能。

此项目以工作说明书（SOW）约定双方工作内容如下：

新体质仪项目工作说明书	
1、概述	B 公司为 A 公司开发安卓手机应用和苹果手机应用，此应用用于连接体质仪并提供体质仪相关功能。 A 公司联系人：张三 B 公司联系人：李四 此说明书生效期为：2022 年 7 月 1 日，之后任何关于此项目的变更均需要提交变更申请表并由双方确认。本说明书的任何附件都被认定为此说明书的一部分。
2、工作量估算	*安卓应用设计（1 人月） *苹果应用设计（1 人月） *安卓应用开发（3.5 人月） *苹果应用开发（5 人月）
3、交付和付款	安卓应用开发完成—RMB150，000 苹果应用开发完成—RMB150，000 后续维护————————RMB50，000
4、承诺	双方承诺均已阅读，理解并同意上述说明书及其条款的约束，并承诺遵守相关的保密协议（附件）
5、签章	A 公司签章　　B 公司签章

【问题 1】（6 分）

请分析案例，指出案例中工作说明书缺少的哪些主要内容。

【解析】

缺少项目工作范围、项目工作方法、工作期限和工作量估计、双方角色和责任、交付件、完成以及验收标准、收费和付款方式、服务人员、变更管理。

【问题 2】（6 分）

如果 A 公司用招标的方式寻找合作方，请写出招投标程序。

【解析】

（1）招标人发出招标文件；
（2）投标人编制并提交投标文件；
（3）由评标委员会负责评标；
（4）确定中标人，发出中标通知书；
（5）由投标人和中标人订立书面合同。

【问题 3】（5 分）

请将①～⑤处的答案填写在答题纸的对应栏内。

（1）按照采购管理过程，该项目处于①阶段。

（2）公司招标过程涉及多种采购文件，②是用于征求潜在供应商建议的文件。③是用来征求潜在供应商报价的文件。

（3）依据《中华人民共和国政府采购法》，政府采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、④、⑤和国务院政府采购监督管理部门认定的其它方式。

【解析】

①编制采购管理计划
②方案邀请书
③报价邀请书
④单一来源采购
⑤询价采购

其他管理考核

【2023 年 11 月真题－第五批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某游戏公司刚刚上线一个新游戏。为了更好的用户体验，公司任命小张担任项目经理，对新游戏进行为期一年的维护。项目需要每周上线 2 个修复版本，每两周上线一个新功能。小李为软件配置管理员，专门负责此项目的配置管理工作。为了配合公司的发布策略，小李按照软件配置计划安排如下，并发布给项目组。

序号	工作类别	工作内容	角色
1	创建配置基线	提供master分支用于新功能开发提供dev分支用于问题修复 提供ss分支用于版本发布	配置管理员
2	创建和验证	搭建持续构建服务器，每晚12：00对master，dev和ss三个分支均进行自动构建，生成游戏应用	（1）
3		每天早上获取前一晚自动构建的游戏应用，进行验证并提交问题单	（2）
4		查看问题单，修复问题并且提交代码	（3）
5	知识库的更新	上传新项目相关的需求文档、交互和视觉文档	（4）
6		上传项目计划、项目绩效等管理文档	（5）

【问题 1】（5 分）

结合案例，请将项目中的相应工作角色（项目经理、产品经理、售前经理、CCB、配置管理员、研发人员、测试人员），对应表格中的（1）～（5）进行填写。

【解析】

（1）配置管理员（2）测试人员（3）研发人员（4）配置管理员（5）项目经理

【问题 2】（8 分）

（1）请写出配置管理计划包括的主要内容。
（2）请写出配置管理的主要活动。
【解析】
（1）配置管理计划的主要内容为：
①配置管理活动，覆盖的主要活动包括配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、发布管理与交付。
②实施这些活动的规范和流程。
③实施这些活动的进度安排。
④负责实施这些活动的人员或组织，以及他们和其他组织的关系。
（2）配置管理包括 6 个主要活动：制定配置管理计划、配置标识、配置控制、配置状态 报告、配置审计、发布管理和交付。
【问题 3】（4 分）
判断下列描述的正误（正确的选“√”，错误的选“×”）。
（1）软件支持手册属于开发文档，培训手册属于产品文档。
（2）本案例中的 master 分支为主库，属于受控库。
（3）所有配置项的操作权限应由配置管理员进行严格管理。
（4）状态为“修改”的配置项修改完毕后，其状态又变为“正式”。
【解析】
×√√×
【2023 年 5 月真题·试题一】（18 分）
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
A 公司跨国收购了 B 公司的主营业务，保留了 B 公司原有的人员组织结构和内部办公系统，为了解决 B 公司内部办公系统与 A 公司原有系统不兼容的问题，财务、人力、行政部门联合向公司高层申请尽快启动系统和业务的整合。A 公司领导指定 HR 总监王工担任项目经理，并要求整合工作 3 个月内完成。A 公司原有的办公系统由 IT 部门自主开发维护，IT 部门目前没有人员可以投入该项目。
王工在调研时发现 B 公司的办公系统是由 C 公司成熟的商业办公系统裁剪形成，决定直接使用 C 公司的成熟系统，并由 C 公司承接此项目。C 公司依据 A 公司原有办公系统编写了需求说明书，报价 500 万并承诺 3 个月内完工。
项目经理审核需求说明书的内容后，申请了 500 万项目经费，并通知 C 公司按照需求说明书进行后续实施。
3 个月后，系统上线试运行。员工反馈新系统操作复杂繁琐，与原有办公系统流程不一致，即使简单的报销、请假都需要多次流转。另外系统的本地化也没有做好，附带的页面说明晦涩难懂，系统交互及翻译都是“直译”，没有考虑中外思维和文化差异，系统已经上线试运行，要想根本解决问题需要重新梳理和调整所有交互方式：
同时大量员工反映，页面的访问和加载速度慢，严重影响办公效率，分析发现 C 公司没有国内网络服务资源和资质，无法保证国内访问的速度和稳定性，需要追加费用租用国内 CDN 服务。
【问题 1】（8 分）
结合案例，请指出项目在立项管理和需求管理方面存在的问题。
【解析】
（1）A 公司领导指定 HR 总监王工担任项目经理不妥，王工在项目管理方面经验不足；
（2）王工因为 B 公司的办公系统由 C 公司裁剪形成，就决定由 C 公司承接项目太过草率，缺乏详细的分析；
（3）C 公司依据 A 公司原有办公系统编写需求说明书不妥，应根据 A 公司需求来报价；

（4）项目经理不能一个人审核需求说明书，应组织主要干系人参与，且不能根据 C 公司的报价来申请项目经费；
（5）C 公司在做需求说明书时，缺乏与主要干系人的沟通；
（6）项目经理王工在立项时，没有制定项目建议书；
（7）王工在立项时未进行可性行分析，未做项目评估；
（8）王工在需求管理时，监控不力，到系统上线试运行时才发现存在很多问题。

【问题 2】（5 分）

请简述需求文件包含的主要内容。

【解析】

（1）业务需求；
（2）干系人需求；
（3）解决方案需求；
（4）项目需求；
（5）过渡需求；
（6）与需求相关的假设条件、依赖关系和制约因素。

【问题 3】（5 分）

结合案例，判断下列说法的正误（填写在答题纸对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）。
（1）项目建议书也可与可行性研究报告合并，报送项目审批部门。（ ）
（2）初步可行性研究报告比较粗略，不对项目进行全面的描述分析。（ ）
（3）作为系统集成供应商，需要在组织内为签署的设备采购类项目单独立项，以确保对合同责任加以约束和规范。（ ）
（4）只有通过初步可行性研究，认为项目基本可行后，才会开展详细的可行性研究工作。（ ）
（5）项目评估是由第三方对拟建项目进行评价、分析和论证，目的是审查项目可行性研究的结论是否客观、真实、可靠。（ ）

【解析】

（1）√（2）×（3）×（4）×（5）√

【2023 年 5 月真题·试题三】（20 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司有自己的质量管理体系，其中配置管理程序已运行多年。由项目经理牵头组建变更控制委员会（CCB）：在创建配置管理环境后，并经过变更申请、变更评估、变更实施后，方可发布配置基线的变化。

通常公司项目在软件封版后，再做一次发布验证，通过后即可上线。近日，项目 A 已封版，版本号为 10.5.0，但项目经理收到测试人员的反馈，封版软件上发现多个问题，其中有两个问题严重影响用户体验。于是项目经理安排研发人员紧急解决，并向配置管理员提出变更申请。研发人员在 10.5.0 版本上导入问题 1 的修改后，将版本号更新为 10.6.0；在 10.5.0 版本上导入了问题 2 的修改后将版本更新为 11.0.0。

新版本由项目经理发布给项目组。

【问题 1】（10 分）

结合案例，请指出项目 A 在配置管理中存在的问题。

【解析】

（1）项目经理没有带领团队制定配置管理计划；
（2）项目经理没有单独为 A 项目做配置识别；
（3）没有安排独立的配置管理员；
（4）没有定期生成配置状态报告；

（5）没有进行配置审计；
（6）软件封版后，再做发布验证不妥，应该做完发布验证后再封版；
（7）项目经理监控不力，在收到测试人员反馈后才发现问题；
（8）无论情况多紧急，都要走完变更流程后才能安排人员解决问题；
（9）项目版本管理不妥，没有草稿，修改，正式版本的区分；
（10）版本号变成 10.6.0 后还用版本号 10.5.0 的来修改问题 2 不妥，这样会造成问题 1 仍然存在；
（11）新版本由项目经理发布给项目组不妥，应该由 CMO 发布；
（12）配置管理的分库有问题，应该把配置细分为开发库，受控库，产品库。

【问题 2】（6 分）

结合案例填写下表，为每个角色指派合适的工作职责（用“√”表示负责对应工作）。

工作职责	CCB	配置管理员	项目经理	测试人员	研发人员
编制配置管理计划					
创建配置管理环境					
变更评估					
变更实施					
变更验证					
变更发布					

【解析】

工作职责	CCB	配置管理员	项目经理	测试人员	研发人员
编制配置管理计划		√			
创建配置管理环境		√			
变更评估			√		
变更实施					√
变更验证				√	
变更发布		√			

【问题 3】（4 分）

判断下列说法的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）。
（1）信息系统相关信息（文档）具有永久性。（　）
（2）按开发任务建立相应的配置库，适用于通用软件的开发组织。（　）
（3）配置控制是配置管理过程的基础。（　）
（4）每个产品都有配置基线，一个产品只有一个配置基线。（　）

【解析】

（1）√（2）×（3）×（4）×

【2022 年 5 月真题—广东卷·试题四】（19 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

段 1：A 公司专门从事仿真软件产品的研发，近期承接了一项目。公司任命老王担任项目经理，带领 10 人的开发团队完成该项目。老王兼任配置管理员，为方便工作，他给所有项目组成员开放了全部操作权限。

段 2：测试人员首先依据界面功能准备了集成测试用例，随后和开发人员在开发环境中交互进行集成测试并完成的缺陷修复工作。测试期间发现特定参数下仿真图形显示出现较大变形的严重错误，开发人员认为彻底修复难度较大，可以在试运行阶段再处理，测试人员表示认可。

段 3：在回归测试结束后，测试人员向项目组提交了测试报告，老王认为开发工作已经圆满结束。在

客户的不断催促下，老王安排开发工程师将代码从开发库中提取出来，连带测试用的用户数据一起刻盘后快递给客户。

【问题 1】（10 分）

结合案例，请分别简述项目在配置管理和测试过程存在的问题。

【解析】

（1）没有编制配置管理计划；

（2）项目经理老王兼任配置管理员，没有专职的配置管理人员；

（3）老王给项目组成员开放了全部操作权限；

（4）对于新出现的 bug，没有及时的发现问题并给予解决措施；

（5）没有遵守基于配置库的变更控制流程；

（6）没有做好配置审计；

（7）沟通管理不到位。

【问题 2】（3 分）

请指出功能配置审计需要验证哪些方面的内容。

【解析】

功能配置审计室进行审计，以验证以下几个方面：

（1）配置项的开发已圆满完成；

（2）配置项已达到规定的性能和功能特定特性；

（3）配置项的运行和支持文档已完成并且是符合要求的。

【问题 3】（6 分）

请将下面（1）～（3）处答案填写在答题纸的对应栏内。典型的配置库可以分为（1）种类型，（2）又称主库，包含当前基线和对基线的变更，（3）包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。

【解析】

（1）3（2）受控库（3）产品库

【2020 年 11 月真题·试题四】（17 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司近期计划启动一个系统集成项目，合同额预付 5000 万左右。公司领导安排小张负责项目立项准备工作，小张组织相关技术人员对该项目进行可行性研究，认为该项目基本可行，并形成了一份初步可行性研究报告，通过了公司内部评审。

一个月后，项目审批通过。A 公司迅速组织召开项目招标会，共收到 8 家单位的投标书，评标委员会专家共有 6 人，其中经济和技术领域专家共 3 人，评标结束后，评标委员会公布了 4 个中标候选人。中标结果公示 2 天后，A 公司选定施工经验丰富的 B 公司中标。

【问题 1】（7 分）

结合案例，请指出 A 公司在项目立项及招投标阶段的工作不合理的地方。

【解析】

（1）缺少项目建议书；

（2）缺少详细可行性研究，且缺少详细可行性研究报告；

（3）没有进行项目评估；

（4）招标未进行公示；

（5）专家人数应该为 5 人以上单数，且经济、技术专家不能少于总人数的 2/3；

（6）评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单，中标候选人应当不超

过 3 个，并标明排序。

（7）依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

【问题 2】（5 分）

请简述项目可行性研究的内容。

【解析】

组织可行性；技术可行性；投资必要性；经济可行性；财务可行性；风险因素及对策；社会可行性。

【问题 3】（5 分）

结合案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）。

（1）项目立项阶段包括项目可行性分析、项目审批、项目招投标、项目合同谈判与签订和项目章程制定五个阶段。（　）

（2）招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。（　）

（3）国有资金占控股或者占主导地位的依照国家有关规定必须进行招标的项目，必须公开招标。（　）

（4）投标人少于 5 个的不得开标；招标人应当重新招标。（　）

（5）履约保证金不能超过中标合同金额 10%。（　）

【解析】

×√××√